

Výstupy ŠVP

INF-16 Rozlišují jednotlivé operační systémy a vysvětlí rozdíly mezi nimi z uživatelského hlediska. (*Informatika 5, 3/1*)**Učivo:** hardware a software – schéma počítače, parametry dílů, typy počítačů; fungování OS, současné OS; vývoj HW a SW**Cíl hodiny:** Žák popíše schéma počítače, vysvětlí vliv parametrů dílů na rychlost a kapacitu, rozliší typy počítačů, dodržuje zásady ergonomie a porovná operační systémy z uživatelského hlediska (INF-16).**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, kamera, chat, ankety, podskupiny (hlasové kanály), kamera učitele: díly starého počítače (RAM, SSD, HDD, procesor s chladičem, základní deska), případně jejich fotky vložené do Excalidraw, Excalidraw – von Neumannovo schéma a sdílená plocha s časovou osou a událostmi k přetažení (úloha 17), vlastní zařízení žáků (počítač, notebook, mobil) a jejich nastavení „O systému“ / „O tomto Macu“ / „Informace o telefonu“, Python na počítači žáka (úloha 8); Google Colab jako náhrada – ukáže ale parametry serveru, ne vlastního zařízení, sdílená tabulka na Google Disku na srovnání výstupů programu, pracovní list a Must know H3 jako PDF**Typ hodiny:** výklad + praktická ukázka · 45 minut**Návaznost:** připravuje H14 Počítačové sítě a internet; Polovodiče (→ H38).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: schéma počítače a pa...	8' Praktická ukázka: para...	10' Operační systémy a vývoj	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: proč se počítač „seká“?	- Anketa: „Co by sis koupil, aby starý notebook zrychlil – rychlejší procesor, víc RAM, nebo SSD?“ Výsledek necháme viset, vrátíme se k němu na konci. - První lekce informatiky v roce: připomenout bit a bajt a předpony z 1.–2. ročníku. - Cíl: schéma počítače, parametry, operační systémy.		- Cíl a výstup INF-16 napsat nahoru do plochy v Excalidraw. - Pythagorova věta z H2 se dnes hodí u monitoru (úloha 14).	
5–15 10 min	Výklad: schéma počítače a parametry	- Von Neumannovo schéma v Excalidraw; učitel ukazuje na kameru díly počítače (nebo jejich fotky) a žáci je v chatu přiřazují do schématu (úloha 1). - Parametry a jejich vliv: jádra × takt, RAM × úložiště, SSD × HDD, hierarchie pamětí (úloha 5), GB × GiB (úloha 3). - Úzké hrdlo na vzorovém příkladu z Must know; typy počítačů od superpočítače po vestavěné systémy.		- Rozlišovat b a B. - Tranzistor jako základ čipů – vazba na polovodiče (H38).	
15–23 8 min	Praktická ukázka: parametry mého zařízení	- Každý spustí na svém počítači program z úlohy 8 a najde parametry i v nastavení systému (O systému / O tomto Macu / Informace o telefonu). Výstup vloží do sdílené tabulky na Disku. - Porovnáme řádky tabulky: architektura, počet jader, oddělovač cesty, GB × GiB; žáci s různými OS komentují své výstupy do mikrofonu. - Kdo nemá Python, spustí program v Google Colab – a uvidí Linux na serveru Googlu. Otázka do chatu: proč program neukázal můj počítač?		- Výstupy si žáci uloží jako snímek obrazovky – budou do podkladu. - Ergonomie: každý zkontroluje vzdálenost a výšku svého monitoru a osvětlení u domácího stolu.	

23–33 10 min	Operační systémy a vývoj	- Funkce OS (úloha 6), jádro, ovladač, firmware a start počítače. - Tabulka OS z Must know: licence, instalace aplikací, aktualizace, účty; proč nejde .exe na Macu (úloha 16). - Časová osa: podskupiny seřadí ve sdílené ploše Excalidraw zlomové události (úloha 17), po návratu porovnáme pořadí.	- Hodnotit OS podle potřeb uživatele, ne „který je nejlepší“. - Linux = jádro + distribuce.
33–42 9 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 2, 3, 9, 14. - Rychlejší: úlohy 15 a 19 (kroky řešení v listu ke kontrole); 4. ročník úloha 18.	- Kontrolovat v chatu převody jednotek a volbu nejpomalejšího článku. - U úlohy 14 hlídat převod palců.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání podkladu	- Návrat k anketě z úvodu: u starého notebooku s HDD pomůže nejvíc SSD, při nedostatku paměti RAM. - Zadat úlohu 20 jako podklad do portfolia; příště v informatice H14 Počítačové sítě a internet.	- Termín odevzdání podkladu INF-16 do portfolia na Google Disku. - Připomenout přestávky od obrazovky – ergonomie platí i pro online výuku.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (INF-16 je jeho výstup): úlohy 1–17 a podklad (úloha 20); v praktické ukázce sám vysvětlí rozdíly mezi OS podle výstupů ve sdílené tabulce.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: úlohy 18 a 19 (exponenciála, model výkonu), role „technika“, který ostatním vysvětluje díly a parametry ze sdílené tabulky; při srovnání OS doplní bezpečnostní pohled (oprávnění aplikací, aktualizace, izolace aplikací).

Podklad do portfolia

Podklad k INF-16 do portfolia na Google Disku: srovnávací tabulka dvou operačních systémů v šesti kritériích s doporučením pro konkrétního uživatele (úloha 20), doplněná výstupem programu z úlohy 8 z vlastního zařízení (snímek obrazovky) s vysvětlením.

Materiály k hodině

- Týden 02 – H3 Hardware a operační systémy – pracovní list.pdf
- Týden 02 – H3 Hardware a operační systémy – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.